Relatividad especial

Apuntes · Tema 7 · Física · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Del éter a Einstein

En el siglo XIX se pensaba que la luz se propagaba por un medio, el éter. El **experimento de Michelson y Morley** (1887) intentó medir el movimiento de la Tierra respecto del éter y no encontró ninguna diferencia: la velocidad de la luz era la misma en todas las direcciones.

Clave: postulados de Einstein (1905)

1. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas inerciales.
2. La velocidad de la luz en el vacío, c, es la misma para todos los observadores, independientemente del movimiento de la fuente.

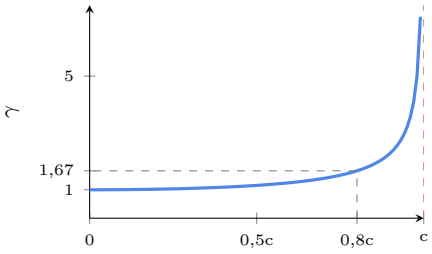
Consecuencia: el tiempo y el espacio **dejan de ser absolutos**. Dos sucesos simultáneos para un observador pueden no serlo para otro.

2. El factor de Lorentz

Clave: factor γ

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \geq 1$$

Para $v \ll c$, $\gamma \approx 1$ (física clásica). Cuando $v \to c$, $\gamma \to \infty$: nada con masa alcanza c.



3. Dilatación del tiempo y contracción de la longitud

Clave: cinemática relativista

$$\Delta t = \gamma\, \Delta t_0 \qquad\qquad L = \frac{L_0}{\gamma}$$

Δt_0 es el tiempo propio (medido en reposo respecto al reloj) y L_0 la longitud propia (medida en reposo respecto al objeto).

Ojo

Lo difícil es saber quién mide la magnitud propia: el tiempo propio lo mide el observador que ve los dos sucesos en el mismo sitio; la longitud propia, quien ve el objeto en reposo. Los relojes en movimiento van más lentos y los objetos en movimiento se ven más cortos (solo en la dirección del movimiento).

Ejemplo: muones a $0{,}8c$
$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-0{,}64}} = \frac{5}{3}$. Un muón vive $2{,}2\,\mu$s en reposo; visto desde la Tierra vive $3{,}67\,\mu$s. Una regla de 1 m que viaja a esa velocidad mide 0,6 m para nosotros.
Por eso llegan al suelo muones creados en la alta atmósfera: sin la dilatación del tiempo, se desintegrarían antes.

Paradoja de los gemelos: el gemelo que viaja y vuelve es más joven. No es una contradicción, porque su viaje no es inercial (acelera para dar la vuelta).

4. Dinámica relativista y energía

Clave: masa y energía

$$E_0 = mc^2 \qquad E = \gamma mc^2 \qquad E_c = (\gamma - 1)\,mc^2 \qquad p = \gamma mv \qquad E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

La masa es una forma de energía: en las reacciones nucleares (tema 9) una pequeña pérdida de masa libera muchísima energía. Un gramo de materia equivale a $10^{-3} \cdot (3 \cdot 10^8)^2 = 9 \cdot 10^{13}$ J.

Unidad práctica	Equivalencia	Ejemplo
electronvoltio (eV)	$1\text{ eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ J	energía de un electrón acelerado por 1 V
MeV/c^2 (masa)	$m_e = 0{,}511$ MeV/c^2	$m_p = 938{,}3$ MeV/c^2
u (masa atómica)	$1\text{ u} = 931{,}5$ MeV/c^2	$= 1{,}66 \cdot 10^{-27}$ kg

Ojo
La energía cinética relativista no es $\frac{1}{2}mv^2$ cuando v se acerca a c. Para $v = 0{,}8c$, un electrón tiene $E_c = (\frac{5}{3} - 1) \cdot 0{,}511 = 0{,}341$ MeV, mientras que $\frac{1}{2}mv^2$ daría solo 0,164 MeV.